中国大学生服务外包创新创业大赛

医疗保险欺诈识别检测模型

Health Insurance Fraud Detection Model

系统概要介绍

Project research report

目录

一、前言 2

二、创意概述 3

三、功能简介 3

四、特色概述 4

4.1 功能性特色 4

4.2 非功能性特色 5

五、论文产出和软著 6

5.1 论文 6

5.2 软著 7

六、开发环境和技术.....7

七、应用对象.....8

八、运行环境.....8

8.1 设备.....8

8.2 支持环境.....8

九、结语.....8

一、 前言

社会医疗保险是国家通过立法形式强制实施，由雇主和个人按一定比例缴纳保险费，建立社会医疗保险基金，支付雇员医疗费用的一种医疗保险制度。经过实际调查分析，识别医疗保险欺诈行为可能存在以下难点和痛处。

1. 医保诈骗呈高发、多发态势

2. 医保欺诈手段不断升级，呈多样化趋势

3. 部分欺诈行为由台前转入幕后，手段更隐蔽，造假更专业，查处难度增大

4. 社会危害性大

本团队设计完成基于 XBNet 机器学习的医疗保险欺诈识别监测系统。用户可通过设计的系统网页上传数据，后台使用算法模型对上传的数据进行分析处理，得到欺诈结果及相关欺诈信息，返回数据到前端进行可视化展示，使用者可以直观查看数据信息。

二、创意概述

本网站使用项目集合技术，即整体包含多个功能模块，各模块间相互独立。网站包含的模块有数据上传、欺诈识别、重要特征因子、欺诈类型判定、欺诈概率、费用占比等功能模块。

1. 算法创意：XBNet 将树模型与神经网络结合起来，使用一种新型优化技术，针对表格数据的梯度下降，创建一种经过训练的稳健架构，模型的可解释性和准确性大大提高，鲁棒性和泛化能力也显著增强。
2. 数据处理：稳健可靠的特征工程，多种特征选择方法，提取出重要的特征因子，模型准确率和泛化能力良好。
3. 数据可视化：通过数据分析，Echarts 等技术，将算法分析得到的结果进行可视化，直观展示数据相关信息。
4. 欺诈类型：使用聚类算法，结合降维技术，判定欺诈类型。
5. 网站系统：前端采用 Vue，后端采用 FastAPI，前后端分离开发，实现真正的前后端解耦。
6. 其它技术：后端采用异步编程，提高系统高并发能力，提升系统响应速度和性能。负载均衡技术，网站高并发，高可用。

三、功能简介

系统主要功能模块如下图所示：

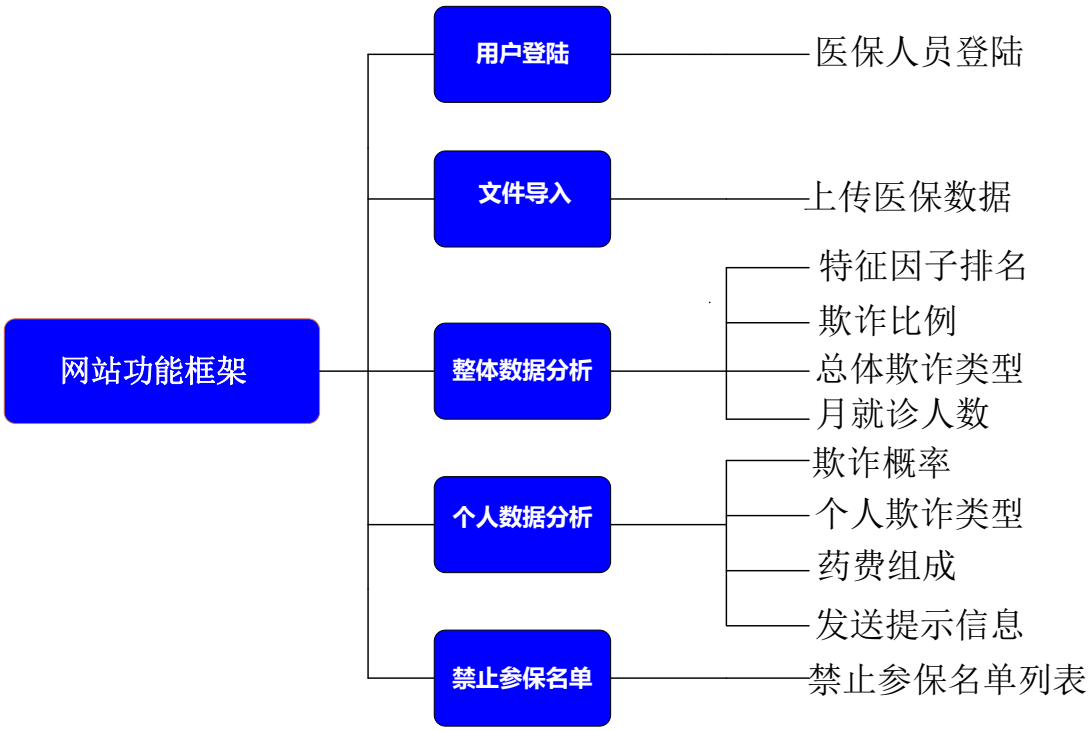

图 3.1 系统功能模块图

四、特色概述

4.1 功能性特色

表 4.1.1 功能性特色表

编号	功能亮点
1	多维分析，提取特征因子
2	特征工程
3	准确建模、精准识别

4	欺诈概率可视化
5	判定欺诈类型
6	欺诈比例
7	用户标注正确类型
8	发送欺诈信息提醒
9	实时检测统计
10	设置禁止参保名单

4.2 非功能性特色

编号	非功能亮点
1	系统简单易用，人性化设计
2	异步编程，高并发，提升体验
3	响应式界面
4	采用流行框架 vue

5	标准化接口设计
6	前后端分离解耦
7	响应时间短，吞吐量高
8	可维护性、可拓展性高

表 4.2.1 非功能性特色表

五、论文产出和软著

5.1 论文

本项目产出一篇已发表于 CCF-C 类会议 COMPSAC——《Approx-SMOTE Federated Learning Credit Card Fraud Detection System》

***.(2023, June). Approx-SMOTE Federated Learning Credit Card Fraud Detection System.In 2023 IEEE 47th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC)(pp. 1370-1375).IEEE

本项目产出一篇发表于 CCF-C 类会议 IJCNN---

《An Adaptive Hoeffding Tree Model Based on Differential Entropy and Relative Entropy for Concept Drift Detection》

***.(2024). An Adaptive Hoeffding Tree Model Based on Differential Entropy and Relative Entropy for Concept Drift Detection. In 2024 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2024) (pp. 7-94). Yokohama, Japan.

5.2 软著

申请中的软著：

1. “基于 XBNet 机器学习的医疗保险欺诈检测系统”
2. “基于联邦学习的医疗保险欺诈识别监测系统”

六、开发环境和技术

表 6.1 开发环境技术表

硬件环境	Intel64，CPU6 核，内存 16G
软件环境	Windows 11，python 3.11.5,mysql 8.0.32，node.js 20.11.1, Pytorch 2.2.1， scikit-learn 1.2.2
编程语言	Python ，JavaScript

七、应用对象

广大医保中心

八、运行环境

8.1 设备

硬件环境：

（1）处理器型号及内存容量：

Intel64，CPU6 核，内存 16G，笔记本电脑

（2）外存容量：

固态硬盘 512G

（3）输入输出：

普通键盘鼠标输入，页面展示输出

8.2 支持环境

（1）Web 浏览器：IE6.0 以上.标准分辨率 1920*1080 下浏览正常。

（2）操作系统：Windows 7 \ Windows 10 \ Window 11 \ Mac 系统

九、结语

本团队开发的医疗保险欺诈识别监测系统能高效，快速，精准分析欺诈行为，为医保工作人员减轻负担，识别和打击医保欺诈行为，为实现全民健康覆盖提供坚实保障。

今后我们也会不断分析医保欺诈行为，进一步完善识别规则，提高识别准确

率，丰富系统功能。同时，我们也欢迎医保工作人员和参保人员提供反馈意见，我们将虚心听取建议，以便进一步优化系统